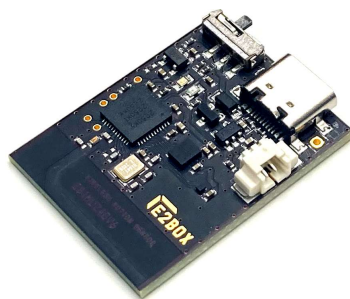


EBIMU24GV6 SPECIFICATION

2.4GHz Wireless AHRS

Rev1.2 (F/W v612)



E2BOX COMPANY
<http://www.e2box.co.kr>

INDEX

1. FEATURE	3
2. HARDWARE	4
3. RF COMMUNICATION PROTOCOL SEQUENCE	6
4. AXIS ASSIGNMENT	8
5. COMMUNICATION PROTOCOL DESCRIPTIONS	11
6. COMMUNICATION DETAILS	17
7. ELECTRICAL CHARACTERISTICS	28
8. SENSOR SPECIFICATIONS	29
9. DIMENSIONS	31
10. 주의사항	32
11. Revision History	33

1. FEATURE

2.4GHz 무선 AHRS모듈 버전6 (3축 자이로스코프, 3축 가속도센서, 3축 지자기센서 내장)

정밀한 3차원 회전 자세 데이터 출력 (Euler angles, Quaternion)

향상된 센서 정밀도, 향상된 온도 안정성

RHA 보다 향상된 RHA2 (Robust Heading Algorithm) 적용

RAA (Robust Attitude Algorithm) 적용

AGC (Auto Gyroscope Calibration) 적용

AVC(Active Vibration Cancellation) 적용

정밀한 보정이 가능한 가속도센서/지자기센서 캘리브레이션 명령어 지원

자이로, 가속도, 지자기센서의 Calibrated raw data 출력

중력성분이 제거된 선형 가속도 출력

단시간 센서 위치추적(Short-Term Position Tracking)

- x,y,z축 Local, Global 위치/속도 데이터 출력
- Position Tracking Filter 적용

센서 온도 데이터 출력

자세 offset 설정 기능

지자기센서 활성/비활성 모드

사용 환경에 따른 옵션 설정 기능

- Digital Low Pass Filter : 21Hz ~ 493Hz
- 자이로 Sensitivity : 125dps ~ 2000dps
- 가속도 Sensitivity : 2g ~ 16g
- Sensor Filter Factor : 1 ~ 50

무선 명령어를 통한 센서 설정

1Cell 리튬폴리머배터리 충전회로 내장 (충전전류 CC=196mA)

USB-C를 통한 배터리 충전

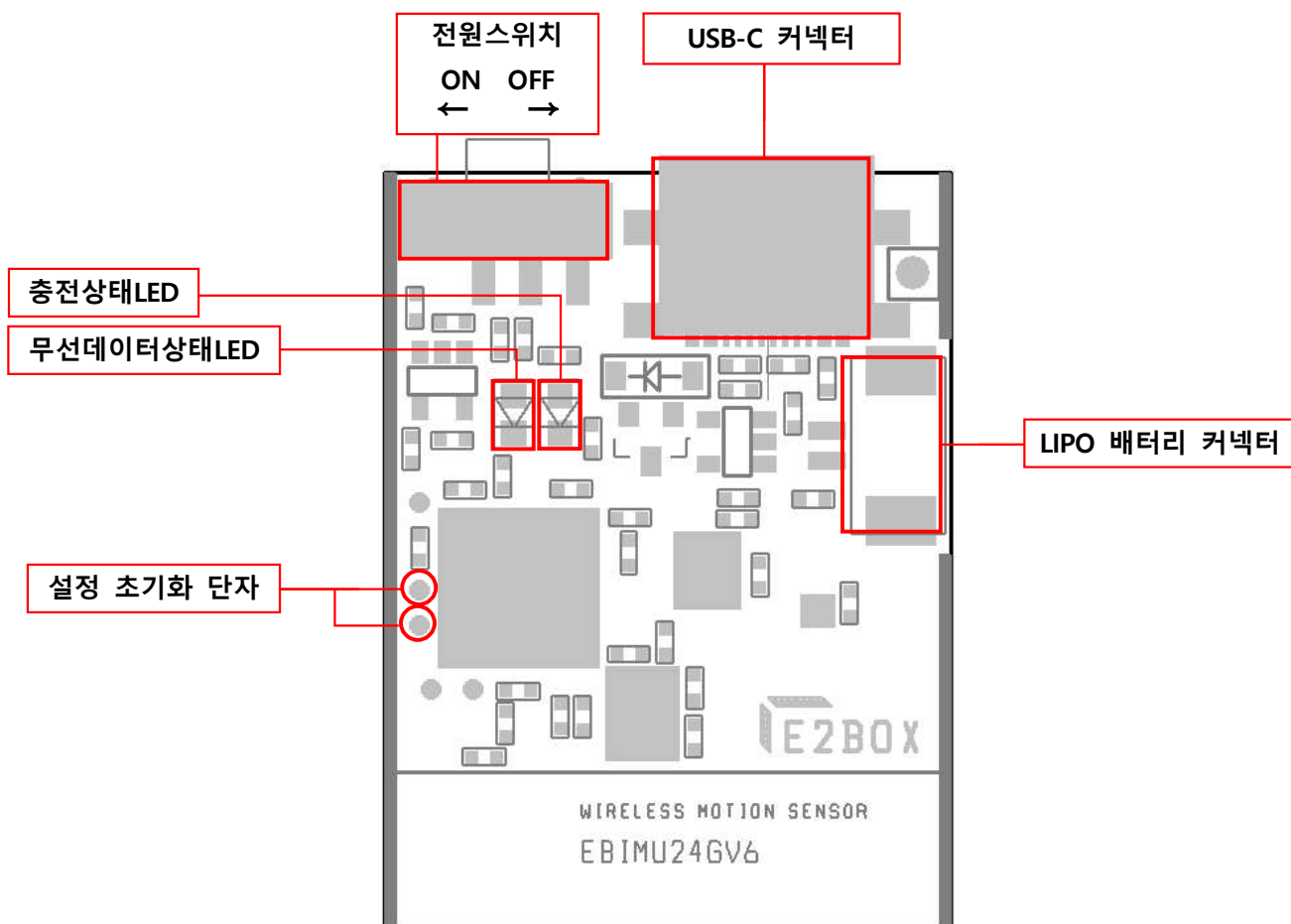
저전력 - Normal. 30mA

사이즈 - 32mm x 24.6mm

정밀한 캘리브레이션 작업 후 출고됩니다.

2. HARDWARE

2-1. 구성



2-2. 구성 설명

2-2-1. 상태 LED

NAME	DESCRIPTION
무선데이터상태LED	PowerOn : 1초에 1번씩 깜박임 수신기와 연결된 경우 : 1초에 2번씩 깜박임 배터리 잔량이 30미만이 경우 : 0.3초 마다 1번씩 깜박임 * 사용자 명령<sled0>에 의해 LED를 OFF할 수 있습니다. (Low Battery Alarm은 OFF되지 않습니다.)
충전상태LED	충전중 : LED ON 충전완료 : LED OFF

2-2-2. USB-C 커넥터

NAME	DESCRIPTION
USB-C 커넥터	센서모듈의 전원과 배터리 충전용 커넥터입니다. 충전전류 CC = 196mA 전원ON시 모듈의 전원사용과 충전이 동시에 됩니다. (충전시 전원을 OFF할 필요 없습니다.) 배터리가 연결되어 있지 않더라도 동작 가능합니다.

2-2-3. 전원스위치

NAME	DESCRIPTION
전원스위치	센서모듈의 전원 On/Off *전원 On/Off상태와 관계없이 USB커넥터를 통해 충전가능

2-2-4. 배터리 단자

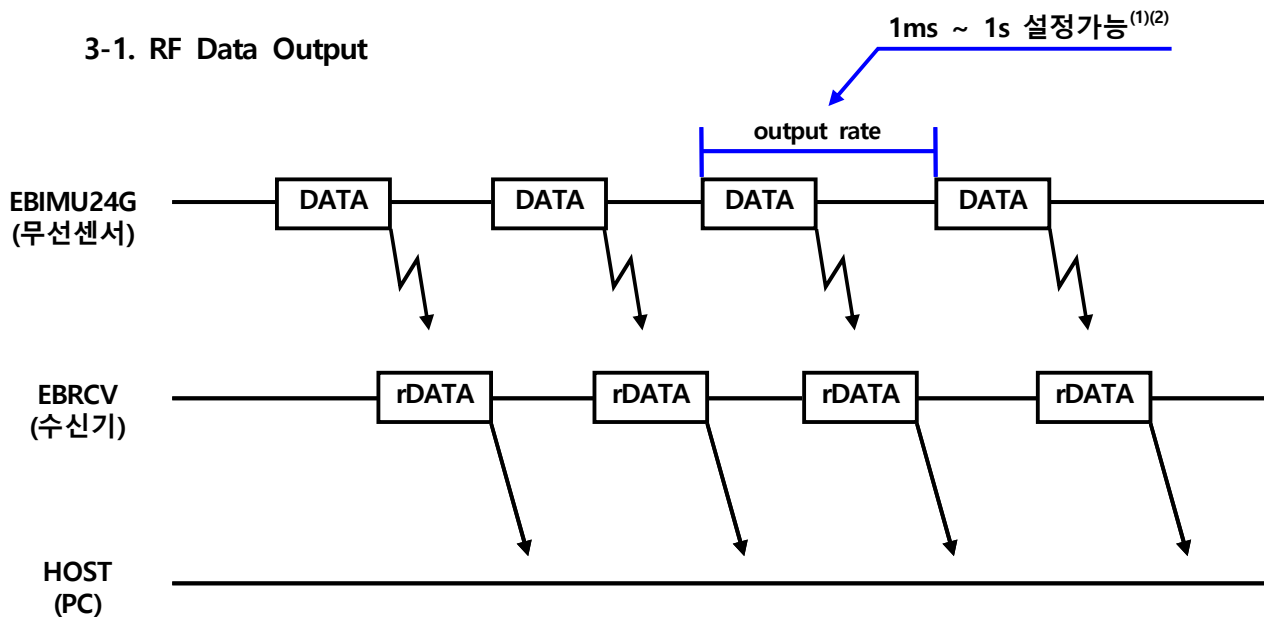
NAME	DESCRIPTION
배터리 커넥터	Molex 53261-02 커넥터 (Molex 51021-02 와 연결 가능합니다.)

2-2-5. 설정 초기화 단자

NAME	DESCRIPTION
설정 초기화 단자	두 단자를 핀셋 등으로 연결한 후 전원을 ON하면 LED가 깜박인 후 모든 설정이 출고상태로 복귀됩니다.

3. RF COMMUNICATION PROTOCOL SEQUENCE

3-1. RF Data Output

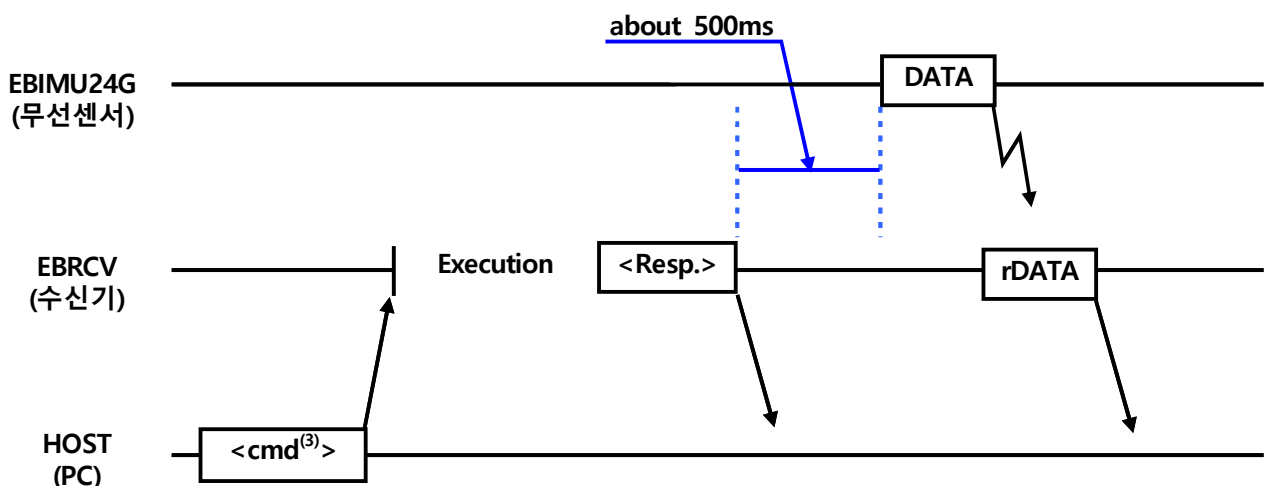


(1) 무선센서수가 1개일 경우 1ms(1000Hz)데이터 출력이 가능합니다.

(2) 무선센서 내부적으로 연산되는 자세데이터 갱신속도는 항상 1000Hz입니다.

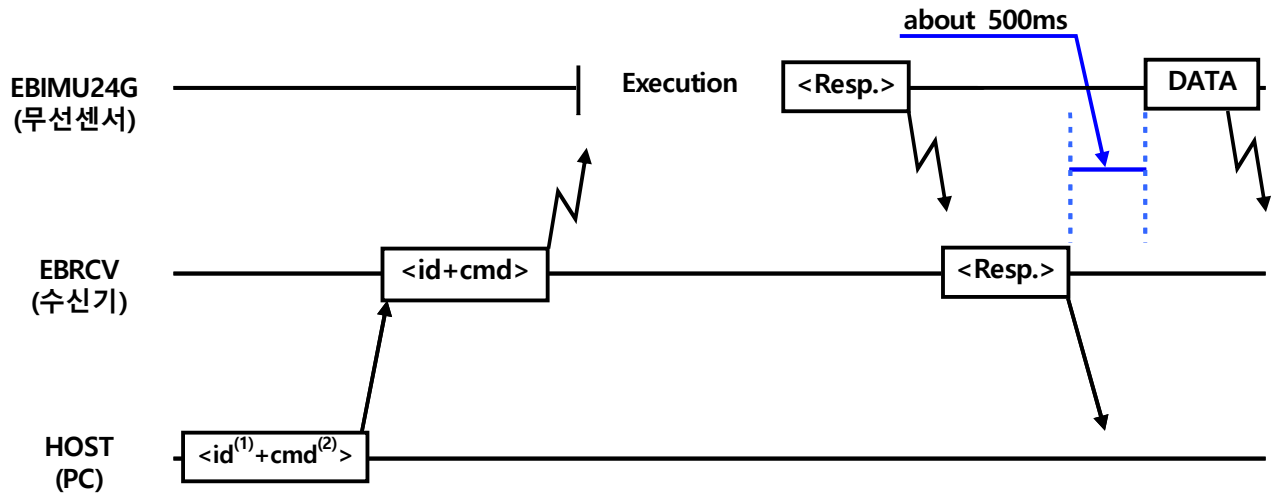
3-2. Command Operations

3-2-1. Receiver Command Operation



(3) cmd는 EBRCV24GV6(수신기) 설정 명령어 입니다.

3-2-2. Wireless Sensor Command Operation

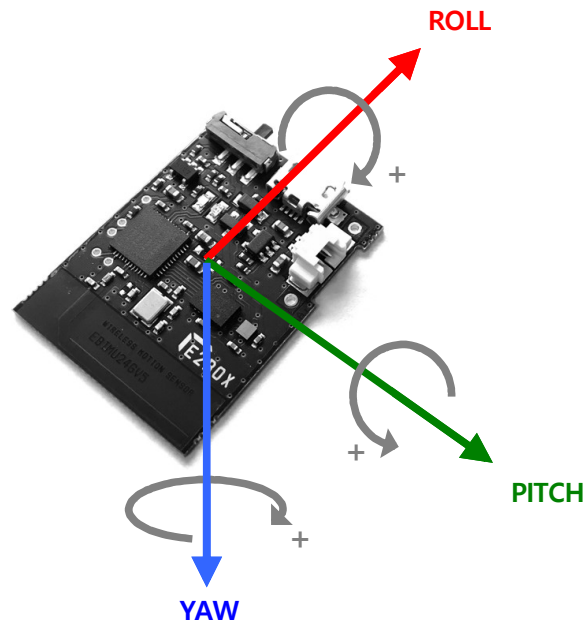


(1) id는 EBIMU24GV6(무선센서)의 두자리 ID입니다.

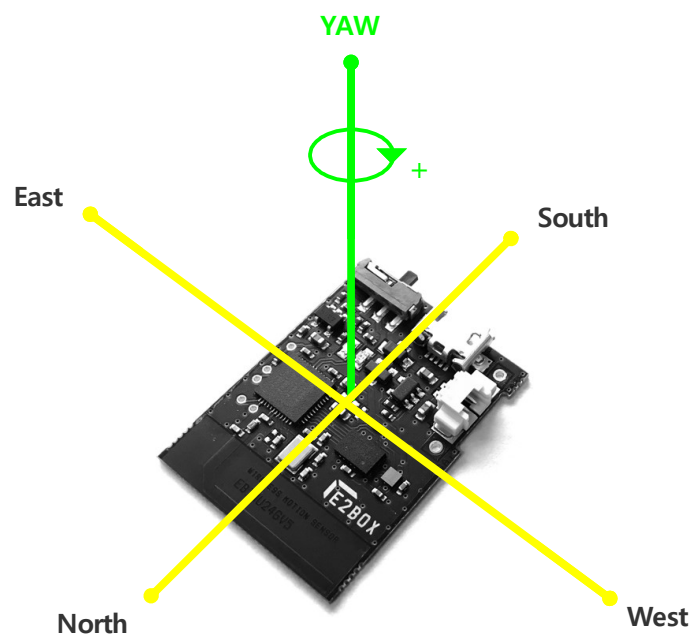
(2) cmd는 EBIMU24GV6(무선센서) 설정 명령어 입니다.

4. AXIS ASSIGNMENT

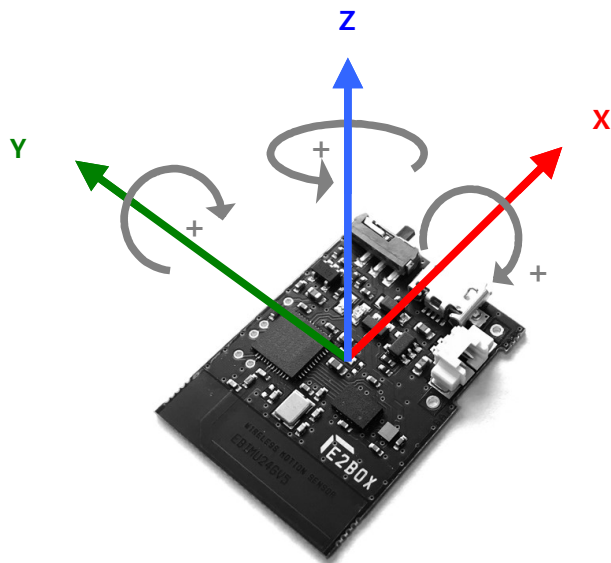
4-1. Euler Angles Axis



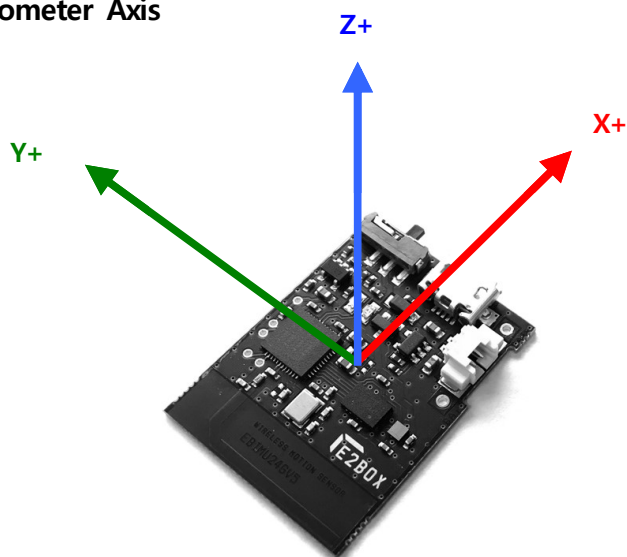
4-2. Compass / Heading(Euler Angle)



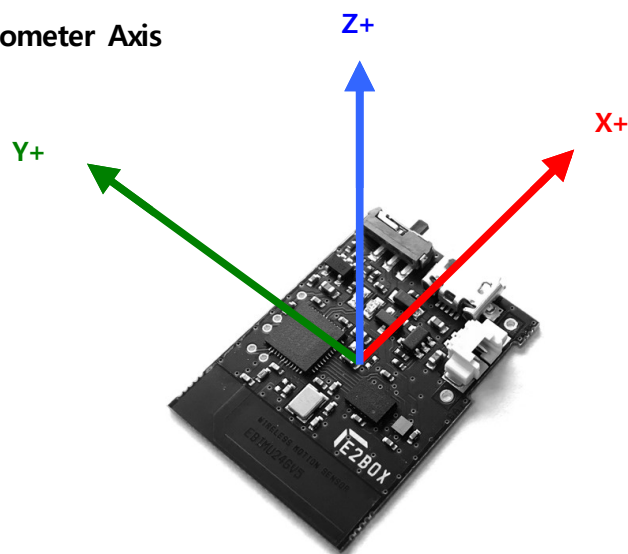
4-3. Gyroscope Axis



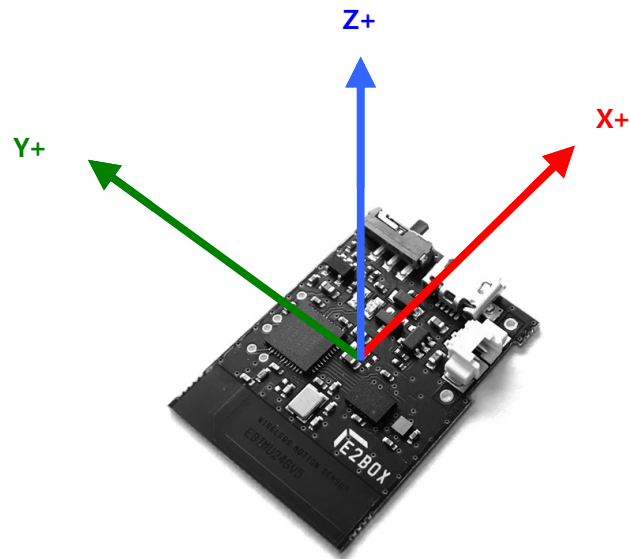
4-4. Accelerometer Axis



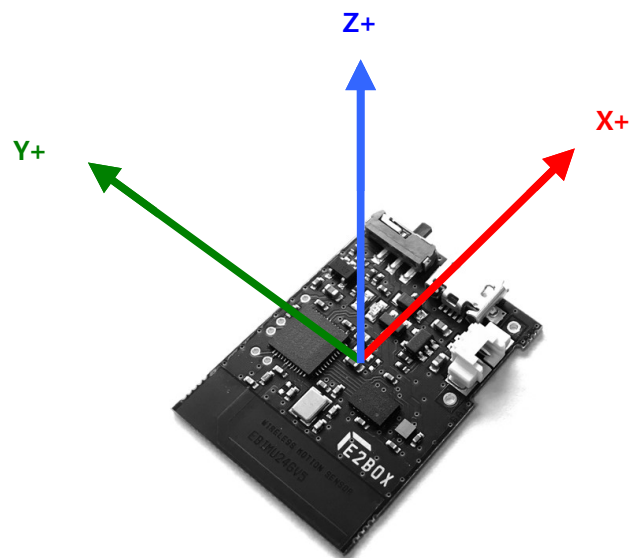
4-5. Magnetometer Axis



4-6. Velocity Axis (Local)



4-7. Distance Axis (Local)



5. COMMUNICATION PROTOCOL DESCRIPTIONS

5-1. OUTPUT DATA FORMAT

센서의 데이터는 무선수신기를 통해서만 받을 수 있습니다.

무선수신기의 데이터 출력 포맷은 무선수신기 매뉴얼 "EBRCV24GV6 Specification"의 "5. COMMUNICATION PROTOCOL DESCRIPTIONS" 을 참조하시기 바랍니다.

5-2. COMMAND & RESPONSE FORMAT

COMMADNAD FORMAT

STX	ID	COMMAND	DATA	ETX
<	ID	CMD	DATA	>

STX : '<' (3C)hex

ID : 두자리 센서ID

"??"입력시 broadcast명령어로 모든 센서에 명령이 전달됩니다.

CMD : COMMAND

DATA : DATA

ETX : '>' (3E)hex

DATA 항목은 명령어에 따라 없을 수도 있습니다.

RESPONSE FORMAT

STX	COMMAND	DATA	ETX
<	CMD	DATA	>

ex) command : <01sem0> 1번 ID를 가진 센서의 지자기센서를 off로 변경

<00sid3> 0번 ID를 가진 센서의 ID를 3으로 변경

<??sem1> 모든 센서의 지자기센서를 on으로 변경

response : <ok> 정상 처리 완료

5-3. COMMAND CODE LIST

5-3-1. Sensor Command

| COMMAND | | DATA | Description |
|------------------------|---------------------|---|---|
| SET ENABLE
MAGNETO | sem | 0 : Magnetometer OFF
1 : Magnetometer ON
2 : Magnetometer ON 2 | Magnetometer On/Off 설정
(default : 2) |
| SET SENS
GYRO | ssg | 1 : 125dps
2 : 250dps
3 : 500dps
4 : 1000dps
5 : 2000dps | 자이로센서의 감도 설정
(default : 5) |
| SET SENS
ACCELERO | ssa | 1 : 2g
2 : 4g
3 : 8g
4 : 16g | 가속도센서의 감도 설정
(default : 4) |
| SET
Low Pass Filter | lpfa
lpfg | 0 : 21Hz
1 : 48Hz
2 : 59Hz
3 : 97Hz
4 : 117Hz
5 : 191Hz
6 : 230Hz
7 : 262Hz
8 : 493Hz
9 : No LPF | 가속도센서, 자이로센서
Digital Low Pass Filter 설정
(default : 3) |
| SET
Filter Factor | sff
sffa
sffm | 1 ~ 50 | Sensor Filter Factor 설정
sff : 가속도센서, 지자기센서의
Filter Factor설정
sffa : 가속도센서 Filter Factor설정
sffm : 지자기센서 Filter Factor설정
(default : 10) |

5-3-1. Sensor Command (continued)

| COMMAND | | DATA | Description |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---|
| Robust Attitude Algorithm Parameters | raa_l
raa_t | 0.00 ~ 100.00
0 ~ 2000000000 | RAA Level (default : 0.05)
RAA Timeout (default : 1000) |
| Robust Heading Algorithm Parameters | rha_l
rha_t | 0.00 ~ 100.00
0 ~ 2000000000 | RHA Level (default : 0.075)
RHA Timeout (default : 10000) |
| RHA Heading Clear | rha_clr | NONE | 자기장 방향으로 heading 재정렬 |
| RHA Find Heading | rha_fh | 0 : 자동 재정렬 안함
50 : 자동 재정렬 | 자동 heading 재정렬
(default : 0) |
| Auto Gyroscope Calibration Parameters | agc_e
agc_t
agc_d | 0, 1
0.00 ~ 100.00
0.00 ~ 10.00 | AGC Enable (default : 1)
AGC Threshold(default : 0.5)
AGC Drift (default : 0.3) |
| Active Vibration Cancellation Parameters | avcg_e
avca_e | 0, 1
0, 1 | 자이로센서 AVC ON/OFF 설정
(default : 0)
가속도센서 AVC ON/OFF 설정
(default : 0) |
| Position Filter Parameters | posf_sl | 0.0000 ~ 1.0000 | (default : 0.02) |
| Position Zero | posz | NONE | 누적된 속도, 거리를 0으로 설정 |

5-3-2. Calibration Command

| COMMAND | | DATA | Description |
|--------------------------------|--|------|---|
| CALIBRATION
GYRO | cg | NONE | 자이로센서 캘리브레이션 |
| CALIBRATION
ACCELERO FREE | caf | NONE | 가속도센서의 XYZ축 정밀 캘리브레이션 |
| CALIBRATION
ACCELERO SIMPLE | cas | NONE | 가속도센서의 XYZ축 캘리브레이션 |
| CALIBRATION
MAGNETO FREE | cmf | NONE | 지자기센서의 XYZ축 캘리브레이션 |
| CALIBRATION
MAGNETO XY | cnxy
+cnxy | NONE | 지자기센서의 XY축 캘리브레이션
cnxy : 지자기센서 xy축 캘리브레이션
+cnxy : cmf보정값 사용 + cnxy |
| CALIBRATION
MAGNETO Z | cnz
+cnz | NONE | 지자기센서의 Z축 캘리브레이션
cnz : 지자기센서 z축 캘리브레이션
+cnz : cmf보정값 사용 + cnz |
| SET
MOTION OFFSET | cmo
cmox
cmoy
cmoz
cmoxy
cmo2
cmoh | NONE | roll, pitch, yaw 회전축 offset 설정
roll 회전축 offset 설정
pitch 회전축 offset 설정
yaw 회전축 offset 설정
roll, pitch 회전축 offset 설정
roll, pitch, yaw 회전데이터offset 설정
yaw 축 회전데이터 offset 설정 |
| CLEAR
MOTION OFFSET | cmco | NONE | MOTION OFFSET 제거 |

5-3-3. RF & ETC Command

| COMMAND | | DATA | Description |
|-----------------------|-------|-------------------------------------|--|
| RF SET CHANNEL | sch | 0 ~ 125 | RF 채널 설정
0~125 채널 설정가능
(default : 100) |
| RF SET ID | sid | 0 ~ 99 | RF ID 설정
0~99 ID 설정가능
(default : 0) |
| SET LED | sled | 0 : LED OFF
1 : RF 상태 표시 LED 활성화 | RF 상태 표시 LED 설정
(default : 1) |
| CONFIGURATION | cfg | NONE | 센서 설정 사항 출력 |
| LOAD FACTORY SETTINGS | lf | NONE | 초기 설정치 Load |
| RESET | reset | NONE | 센서 reset |
| VERSION CHECK | ver | NONE | Version 표시 |

5-4. RESPONSE CODE LIST

| STATUS LIST | | DESCRIPTION |
|-------------|----|-------------|
| OK | ok | 정상처리 완료. |
| ERROR | er | Error 발생 |

6. COMMUNICATION DETAILS

- * 모든 명령 형식에서 id항목은 명령어를 전송할 센서의 두자리 id입니다.
- * id가 "?" 일 경우 모든 센서에 명령어가 전송됩니다.

6-1. SENSOR COMMAND

6-1-1. SET ENABLE MAGNETO

지자기센서의 On/Off를 설정 합니다.

지자기센서의 오동작이 큰 환경이나 Roll/Pitch만 사용하려는 경우 지자기센서를 OFF 하여 사용할 수 있습니다.

지자기센서를 OFF로 설정하면 3축 자이로센서와 3축 가속도센서만으로 Roll/ Pitch/ Yaw 자세연산을 합니다. Yaw축은 시간이 지남에 따라 누적오차가 발생하게 됩니다.

sem2 로 설정할 경우 능동적인 자기장 왜곡방지 기능이 활성화됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "sem" | data | '>' |

data : '0' Magnetometer OFF
 '1' Magnetometer ON
 '2' 능동형 Magnetometer ON (default)

* 지자기센서 ON 시 오차가 크다면 지자기센서 캘리브레이션을 다시 하는 것이 좋습니다.

6-1-2. SET SENS GYRO

자이로센서의 감도를 설정 합니다.

125dps, 250dps, 500dps, 1000dps, 2000dps 로 설정할 수 있습니다.

단위는 degree/second 입니다.

값이 클수록 빠른 움직임을 놓치지 않고 자세에 반영 할 수 있습니다. 대신 정밀도는 떨어집니다. 반대로 값이 작을수록 정밀도는 좋으나 빠른 움직임 시 drift오차가 발생할 수 있습니다. 사용 환경 및 목적에 맞게 설정 하십시오.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "ssg" | data | '>' |

data : '1' 125dps
 '2' 250dps
 '3' 500dps
 '4' 1000dps
 '5' 2000dps (default)

6-1-3. SET SENS ACCELERO

가속도센서의 감도를 설정합니다.

최대로 감지할 수 있는 가속도 값을 의미합니다.

단위는 중력가속도 g 입니다.

사용 환경 및 목적에 맞게 설정 하십시오.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "ssa" | data | '>' |

data : '1' 2g
 '2' 4g
 '3' 8g
 '4' 16g (default)

6-1-4. SET LOW PASS FILTER

가속도센서 또는 자이로센서의 Digital Low Pass Filter를 설정합니다.

LPF 설정을 통해 진동환경에서도 정밀한 데이터를 출력할 수 있습니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

lpfa : 가속도센서의 low pass filter 설정

lpfg : 자이로센서의 low pass filter 설정

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|------------------|------|-----|
| '<' | id | "lpfa"
"lpfg" | data | '>' |

data : '0' 21Hz
 '1' 48Hz
 '2' 59Hz
 '3' 97Hz (default)
 '4' 117Hz
 '5' 191Hz
 '6' 230Hz
 '7' 262Hz
 '8' 493Hz
 '9' No LPF

6-1-5. SET FILTER FACTOR

Sensor Filter Factor를 설정합니다.

센서 측정 범위를 벗어난 동작의 경우 발생한 오차를 다시 보정하는 속도를 결정합니다. 값이 클수록 보정속도가 빨라집니다.

보정속도가 빨라지면 전체적인 정밀도는 떨어집니다.

sff : 가속도센서, 지자기센서의 Filter Factor를 설정합니다.

sffa : 가속도센서의 Filter Factor를 설정합니다.

sffm : 지자기센서의 Filter Factor를 설정합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------------------------|------|-----|
| '<' | id | "sff"
"sffa"
"sffm" | data | '>' |

data : '1' ~ "50" (default : '10')

6-1-6. Robust Attitude Algorithm Timeout

RAA는 센서의 가감속에 따른 자세(roll,pitch) 오차를 보정하는 알고리즘입니다.

설정된 시간(RAA Timeout) 이상으로 오차 발생시 자세를 재 보정 합니다.

RAA Timeout 설정 단위는 ms(milli-second)입니다.

RAA Timeout은 센서의 최대 가/감속 시간보다 크게 설정하는 것이 좋습니다.

RAA Timeout을 0으로 설정할 경우 RAA는 off 됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "raa_t" | data | '>' |

data : '0' ~ "2000000000" (default : '1000' , 1초)

6-1-7. Robust Heading Algorithm Timeout

RHA는 센서 사용 환경의 자기장 간섭에 따른 heading(yaw) 오차를 보정하는 알고리즘입니다.

설정된 시간(RHA Timeout) 이상으로 오차 발생시 자세를 재 보정 합니다.

RHA Timeout 설정 단위는 ms(milli-second)입니다.

RHA Timeout은 최대 자기장 간섭 시간보다 크게 설정하는 것이 좋습니다.

RHA Timeout을 0으로 설정할 경우 RHA는 off 됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "rha_t" | data | '>' |

data : '0' ~ "2000000000" (default : '10000' , 10초)

6-1-8. RHA Clear

센서에서 측정되는 자기장 방향으로 heading을 재 정렬합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|-----------|-----|
| '<' | id | "rha_clr" | '>' |

6-1-9. RHA Find Heading

왜곡 없는 정상적인 자기장이 측정될 경우 heading을 재 정렬 합니다.

정상적인 자기장 환경에서 센서의 회전이 발생해야 재 정렬됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|----------|------|-----|
| '<' | id | "rha_fh" | data | '>' |

data : '0' Find Heading OFF
'50' Find Heading ON

6-1-10. Auto Gyroscope Calibration Enable

AGC는 실시간으로 자이로센서를 보정하는 기능입니다.

AGC Enable은 AGC의 활성화/비활성을 설정합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "agc_e" | data | '>' |

data : '0' AGC OFF
'1' AGC ON (default)

6-1-11. Active Vibration Cancellation Enable

AVC는 능동적으로 진동성분을 제거하는 기능입니다.

AVC는 LPF보다 뛰어난 진동제거 능력을 가지고 있습니다.

센서를 진동이 심한 환경에서 사용할 경우 AVC를 활성화하시기 바랍니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 자동 저장 됩니다.

avcg_e : 자이로센서 AVC 활성화 설정

avca_e : 가속도센서 AVC 활성화 설정

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|----------------------|------|-----|
| '<' | id | "avcg_e"
"avca_e" | data | '>' |

data : '0' AVC OFF (default)
'1' AVC ON

6-1-12. POSITION FILTER PARAMETERS

센서의 속도, 거리를 연산하는 position filter의 SL parameter를 설정합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|-----------|---------|-----|
| '<' | id | "posf_sl" | data_sl | '>' |

data_sl : "0.0000" ~ "1.0000" (default : "0.02")

0 설정시 position filter 비활성

6-1-13. POSITION ZERO

누적된 속도, 거리(위치)를 0으로 설정합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "posz" | '>' |

6-2. CALIBRATION COMMAND

6-2-1. CALIBRATION GYRO

자이로센서 x,y,z축 캘리브레이션을 합니다.

캘리브레이션시 센서는 반드시 움직임이 없는 정지 상태에 있어야 합니다.

[설정순서]

(1) 센서를 방향/자세에 상관없이 움직임이 없는 상태로 놓습니다.

(2) "<IDcg>" 명령어 입력 후 <ok>응답까지 (2초정도)대기합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "cg" | '>' |

6-2-2. CALIBRATION ACCELERO FREE

가속도센서의 XYZ축 캘리브레이션을 정밀하게 할 수 있는 명령입니다.

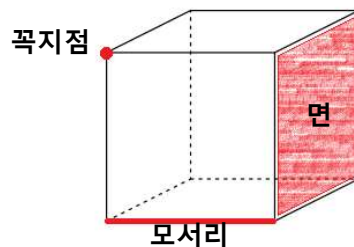
[설정순서]

(1) "<IDcaf>"명령어를 입력합니다.

(2) 센서는 움직임이 없을 경우 LED(파란색)를 깜박이고 해당 자세에 대해 보정합니다.

(3) 센서를 조금씩 움직여 여러 회전각도에서 LED(파란색)를 깜박이게 합니다.

* 센서를 직육면체로 봤을때 6개의 면과 12개의 모서리, 8개의 꼭지점이 각각 바닥 (중력방향)으로 향하도록 하여 LED를 깜박이게 하면 보다 정밀한 보정이 됩니다.



(4) '>' 를 입력 후 <ok>응답까지 (1초정도)대기합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX | ETX |
|-----|----|---------|-----|-----|
| '<' | id | "caf" | '>' | '>' |

6-2-3. CALIBRATION ACCELERO SIMPLE

가속도센서 XYZ축 캘리브레이션을 간단히 할 수 있는 명령입니다.

센서를 지표면과 수평이 되도록 유지한 정지 상태에서 명령어를 입력합니다.

명령어 입력시 센서의 수평을 정확하게 유지할수록 캘리브레이션 정밀도는 높아집니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "cas" | '>' |

6-2-4. CALIBRATION MAGNETO FREE

지자기센서의 XYZ축 캘리브레이션을 한번에 정밀하게 할 수 있는 명령입니다.
이 명령으로 지자기센서의 캘리브레이션을 할 경우 다른 지자기 캘리브레이션 명령어(cnxy,cnz)는 실행할 필요가 없습니다.

[설정순서]

- (1) 센서를 사용할 환경에 센서를 배치합니다. 주변에 자기장의 간섭을 일으킬만한 대상이 있다면 최대한 이격 시켜 배치합니다.
- (2) "<IDcmf>"명령 후 센서를 전방위로 자유롭게 회전시킵니다. 회전에 대한 방향이나 시간제약 없이 충분히 회전시킵니다.
센서를 특정 장치에 부착하여 사용한다면 해당 장치 전체를 회전시킵니다.
(회전되는 동안 센서는 주변의 자기장 데이터를 수집하여 보정 테이블을 생성합니다.)
- (3) '>' 를 입력 후 <ok> 응답까지 (1초정도)대기합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.
설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX | | ETX |
|-----|----|---------|-----|-------|-----|
| '<' | id | "cmf" | '>' | | '>' |

6-2-5. CALIBRATION MAGNETO XY

지자기센서의 XY축에 대한 캘리브레이션 합니다.
cnxy명령을 사용할 경우 cmf로 설정된 캘리브레이션 데이터는 삭제됩니다.
+cnxy명령을 사용할 경우 cmf로 설정된 캘리브레이션 데이터와 함께 적용됩니다.
지자기센서의 축방향은 "4-5. Magnetometer Axis"를 참조하시기 바랍니다.

[설정순서]

- (1) 센서를 사용할 환경에 센서를 배치합니다. 주변에 자기장의 간섭을 일으킬만한 대상이 있다면 최대한 이격 시켜 배치합니다.
- (2) 지자기센서의 z(z+z-상관없음)축이 위쪽(하늘)을 향하도록 위치시킵니다.
- (3) "<IDcnxy>"또는"<ID+cnxy>" 명령 후 1초정도 대기합니다.
- (4) z축을 고정한 그대로 센서를 가로방향으로 180도 회전 시킵니다.
- (5) '>'전송 후 <ok> 응답이 나올때 까지 기다립니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.
설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX | | ETX |
|-----|----|-------------------|-----|-------|-----|
| '<' | id | "cnxy"
"+cnxy" | '>' | | '>' |

6-2-6. CALIBRATION MAGNETO Z

지자기센서의 Z축에 대한 캘리브레이션을 합니다.

cnz명령을 사용할 경우 cmf로 설정된 캘리브레이션 데이터는 삭제됩니다.

+cnz명령을 사용할 경우 cmf로 설정된 캘리브레이션 데이터와 함께 적용됩니다.

지자기센서의 축방향은 "4-5. Magnetometer Axis"를 참조하시기 바랍니다.

[설정순서]

- (1) 센서를 사용할 환경에 센서를 배치합니다. 주변에 자기장의 간섭을 일으킬만한 대상이 있다면 최대한 이격 시켜 배치합니다.
- (2) 지자기센서의 y(y+y-상관없음)축이 위쪽(하늘)을 향하도록 위치시킵니다.
- (3) "<IDcnz>"또는"<ID+cnz>"명령 후 1초정도 대기합니다.
- (4) y축을 고정한 그대로 센서를 가로방향으로 180도 회전 시킵니다.
- (5) '>'전송 후 <ok> 응답이 나올때 까지 기다립니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX | | ETX |
|-----|----|-----------------|-----|-------|-----|
| '<' | id | "cnz"
"+cnz" | '>' | | '>' |

6-2-7. SET MOTION OFFSET

회전축의 offset 또는 회전 데이터의 offset을 설정합니다.

[회전축 offset 설정]

cmo : roll, pitch, yaw 회전축에 offset이 설정됩니다. 회전축이 변하게 됩니다.

cmox : roll 회전축에 offset이 설정됩니다. 회전축이 변하게 됩니다.

cmoy : pitch 회전축에 offset이 설정됩니다. 회전축이 변하게 됩니다.

cmoxy : roll, pitch 회전축에 offset이 설정됩니다. 회전축이 변하게 됩니다.

[회전 데이터의 offset 설정]

cmo2 : roll, pitch, yaw 회전 데이터에 offset이 설정됩니다.

회전축이 변하지 않습니다.

cmoh : yaw 회전 데이터에 offset이 설정됩니다. 회전축이 변하지 않습니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|--|-----|
| '<' | id | "cmo"
"cmox"
"cmoy"
"cmoz"
"cmoxy"
"cmo2"
"cmoh" | '>' |

6-2-8. CLEAR MOTION OFFSET

센서의 MOTION OFFSET을 제거 합니다.

cmo, cmox, cmoy, cmoz, cmoxy, cmo2, cmoh로 설정된 offset이 제거됩니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "cmco" | '>' |

6-3. RF & ETC COMMAND

6-3-1. RF SET CHANNEL

RF 채널을 설정합니다.

0~125 채널을 설정 할 수 있습니다.

무선 수신기와 동일한 채널이 설정되어야 합니다.

두개 이상의 수신기를 사용할 경우 채널간격이 충분히 넓어야 채널간섭이 줄어듭니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "sch" | data | '>' |

data : '0' ~ "125" (default : '100')

6-3-2. RF SET ID

RF 채널의 ID를 설정합니다.

0~99 ID를 설정 할 수 있습니다.(총 100개의 ID)

하나의 채널에 중복된 ID가 있을 경우 데이터 충돌이 발생 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "sid" | data | '>' |

data : '0' ~ "99" (default : '0')

6-3-3. SET LED

RF 상태 표시 LED 활성화 여부를 설정합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 모드로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | DATA | ETX |
|-----|----|---------|------|-----|
| '<' | id | "sled" | data | '>' |

data : '0' LED OFF
'1' RF 상태표시 LED 활성화 (default)

6-3-4. CONFIGURATION

센서의 설정 사항들을 명령어별로 출력합니다.

'>' 입력 전 까지 정지상태로 있습니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX | | ETX |
|-----|----|---------|-----|-------|-----|
| '<' | id | "cfg" | '>' | | '>' |

6-3-5. LOAD FACTORY SETTINGS

제품 출하시 설정값으로 모두 복원 합니다.

<ok> 응답 이후 설정된 값으로 동작합니다.

설정된 내용은 내부 비휘발성 메모리에 저장됩니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "lf" | '>' |

6-3-6. RESET

센서를 reset합니다. 전원을 재인가 한 것과 동일한 동작을 합니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "reset" | '>' |

6-3-7. VERSION CHECK

Version 정보를 표시합니다.

다른 명령과 달리 <ok> 응답을 하지 않습니다.

| STX | ID | COMMAND | ETX |
|-----|----|---------|-----|
| '<' | id | "ver" | '>' |

응답 예) "<imu24gv600>"

7. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

7-1. Absolute Maximum Ratings

| Parameter | Maximum Value | Unit |
|---|-----------------------------------|------|
| USB Supply Voltage | -0.3 to +6.5 | V |
| Storage Temperature | -40 to +85 | °C |
| Operation Temperature | -10 to +75 | °C |
| Acceleration
(any axis,unpower) | 10000 for 0.2ms
2000 for 1.0ms | g |
| Free fall shock | 1.8 | m |
| ESD (human body model)
ESD (charge device model) | 2000
200 | V |

7-2. DC Electrical Characteristics

| Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
|--------------------------------|-----|-------|-----|------|
| USB Supply voltage | 3.5 | 5.0 | 6.0 | V |
| Operating Current | | 30 | | mA |
| Battery Charge Current(CC) | | 196mA | | mA |
| Battery Charge Termination(CV) | | 4.2 | | V |
| Battery run-time(240mAh) | | 8 | | hour |

7-3. RF Characteristics

| Parameter | Min | Typ | Max | Unit |
|---------------------|------|--------|------|------|
| Operating frequency | 2400 | | 2525 | MHz |
| Frequency deviation | | + -320 | | KHz |
| Air Data rate | | 2000 | | Kbps |
| Channel spacing | | 1 | | MHz |
| Output Power | | +4 | | dBm |

8. SENSOR SPECIFICATIONS

8-1. Attitude & Heading

| Parameter | | Value | Unit |
|--|-------|--------------|------|
| Static accuracy (roll/pitch) | | < 0.1 | deg |
| Static accuracy (roll/pitch)
* Magnetometer OFF | | < 0.02 | deg |
| Static accuracy (yaw) | | < 0.5 | deg |
| Dynamic accuracy (RMS) | | < 1.5 | deg |
| Dynamic accuracy (RMS)
* Magnetometer OFF | | < 0.5 | deg |
| Angular resolution | | 0.01 | deg |
| Output Range | roll | -180 ~ +180 | deg |
| | pitch | -90 ~ +90 | |
| | yaw | -180 ~ +180 | |
| Output data rate | | 1Hz ~ 1000Hz | Hz |

8-2. Gyroscope output

| Parameter | | Value | Unit |
|---------------------------------------|----------|-----------------|------|
| Measurement range | | -2000 ~ +2000 | dps |
| Sensitivity | 125 dps | 3.8 | mdps |
| | 250 dps | 7.6 | |
| | 500 dps | 15.3 | |
| | 1000 dps | 30.5 | |
| | 2000 dps | 61.0 | |
| Bandwidth | | 1000 | Hz |
| Sensitivity change vs.
Temperature | | -0.005 ~ +0.005 | %/°C |

8-3. Accelerometer output

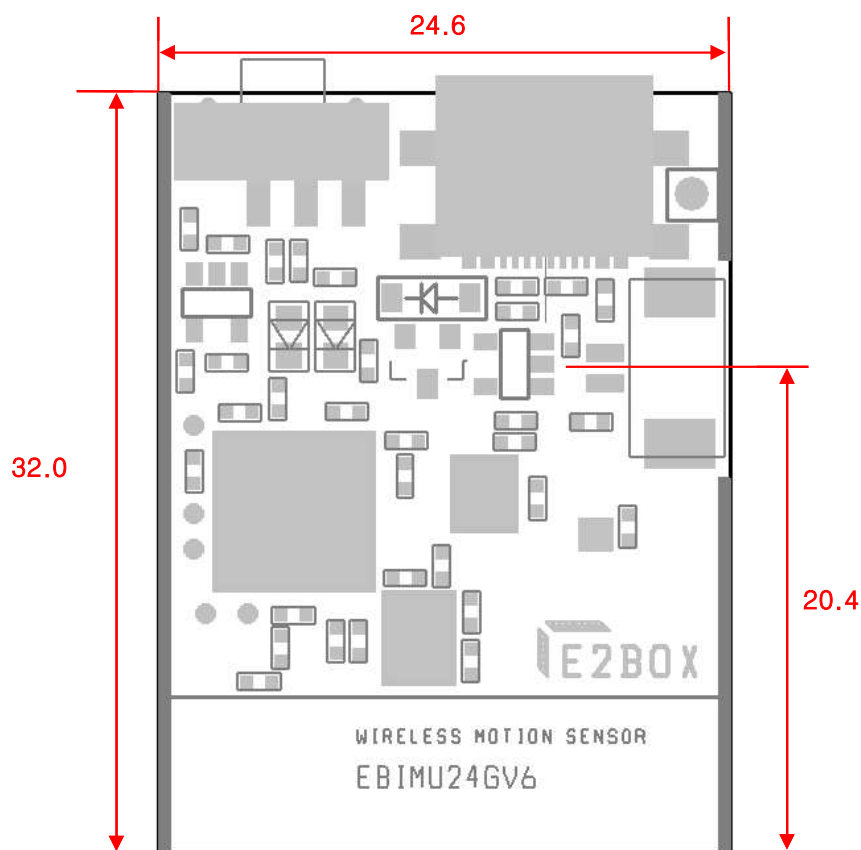
| Parameter | | Value | Unit |
|------------------------------------|-----|---------------|------|
| Measurement range | | -16 ~ +16 | g |
| Sensitivity | 2g | 0.061 | mg |
| | 4g | 0.122 | |
| | 8g | 0.244 | |
| | 16g | 0.488 | |
| Bandwidth | | 1000 | Hz |
| Sensitivity change vs. Temperature | | -0.005 +0.005 | %/°C |

8-4. Magnetometer output

| Parameter | | Value | Unit |
|-------------------|--|---------------|------|
| Measurement range | | -3000 ~ +3000 | uT |
| Sensitivity | | 0.097 | uT |
| Bandwidth | | 100 | Hz |

9. DIMENSIONS

24.6(W) * 32.0(H) * 5.3(D) mm



10. 주의사항

10-1. 정전기 주의

- 회로부가 노출되어 있는 센서 모듈은 정전기에 민감합니다. 정전기는 회로 손상을 일으킬 수 있습니다.
- **센서 모듈 접촉 전에 반드시 접지된 금속 등에 먼저 접촉하여 인체 등에 대전되어 있는 정전기를 방전시키십시오.**
- 정전기를 제거하지 않은 상태로 센서모듈을 취급할 경우 파손의 가능성이 있습니다.

10-2. 센서모듈 취급주의

- 센서모듈의 부품 면에 압력이 가해지면 출고 시 설정된 보정 데이터가 틀어질 수 있습니다. 센서 부품 면에 압력이 가해지지 않도록 닿는 물체가 없어야 합니다.
- 센서모듈이 Storage Temperature보다 높은 온도에 노출 되었을 경우 보정 데이터가 틀어질 수 있습니다.
- 센서모듈에 Absolute Maximum Ratings에 정의된 Acceleration 보다 큰 충격이 가해질 경우 센서가 손상될 수 있습니다.

10-3. 리튬폴리머 배터리 취급주의

- 제공되는 리튬폴리머 배터리는 방전이 되어 있는 상태이기 때문에 만충전을 한 후 사용하시기 바랍니다.
- 고온에 두거나, 단자간 단락(쇼트) 시킬 경우 화재의 위험이 있습니다.
- 임의로 분해라지 마십시오.
- 사용온도가 내려가면 배터리의 성능이 저하 될 수 있습니다.

Revision History

| | |
|--------|--|
| V1.0 | Initial release |
| Rev1.2 | <lpfg> 명령어 추가
<avcg_e> 명령어 추가
<raa_l> default 변경 : 0.05
<raa_t> default 변경 : 1000 |



이투박스

homepage : www.e2box.co.kr

e-mail : e2b@e2box.co.kr